AS DIFICULDADES ENCONTRADAS EM CONCILIAR AS DEMANDAS POPULACIONAIS E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Natureza

VOL. 1

0 00035 54562 0

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O PLANETA

Sumário

1.O nosso mundo atual -------- pág 2

-> A IA e o meio ambiente -------- pág 3

-> O consumismo ---------- pág 5

-> O lixo ---------- pág 7

-> Superpopulação ---------- pág 9

2.O Futuro que queremos ----- pág 11

-> Sustentabilidade ---------- pág 12

-> A ciência sustentável---------- pág 14

-> Inovações Tecnologicas---------- pág 16

-> Convite a nossa "oficina"---------- pág 17

-> Referências Bibliográficas---------- pág 18

O NOSSO MUNDO ATUAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

e o meio ambiente

A inteligência artificial é, com certeza, uma pauta extremamente comentada na atual sociedade. Muitas pessoas glorificam-a pela sua alta eficiência, enquanto outras discordam de sua utilização, argumentando que supostamente as IAs estariam emburrecendo a sociedade e teriam grande impacto ambiental. Para assumir uma posição sobre esse tema é necessário conhecê-lo a fundo.

Então, o que é uma IA? A inteligência artificial (IA) é uma tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem o aprendizado, a compreensão, a resolução de problemas, a tomada de decisões, a criatividade e a autonomia humanas.

Segundo um artigo publicado pela UNEP em novembro de 2025, há grandes esperanças de que a IA possa ajudar a enfrentar algumas das maiores emergências ambientais do mundo, e aponta que estão sendo utilizadas para mapear a drenagem destrutiva de areia e mapear as emissões de metano.

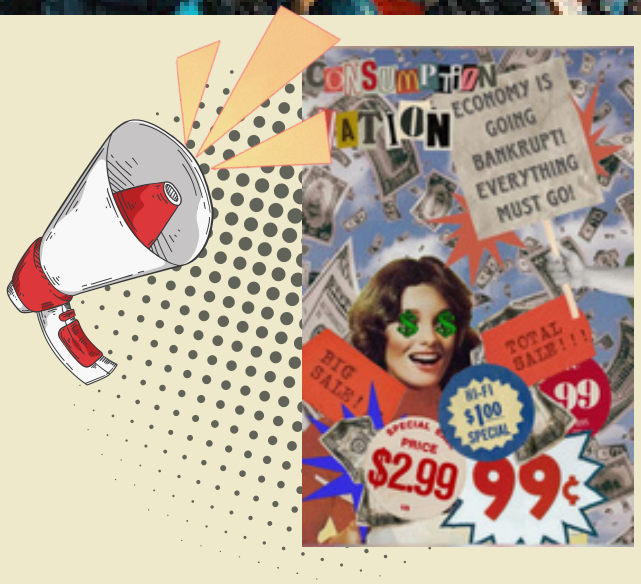
Mas, em contrapartida, aponta também que há um lado negativo em seu uso, como a produção de lixo eletrônico, a grande quantidade de consumo de água, sua dependência em materiais e elementos raros e o grande consumo de energia.

A maioria das instalações de IA em grande escala tem ocorrido em 'data centers", e esses "data centers" podem causar um grande impacto no planeta, pois os componentes eletrônicos que eles abrigam dependem de uma quantidade impressionante de grãos: para fabricar um computador de 2 kg, são necessários 800 kg de matérias-primas. Os microchips que alimentam a IA precisam de elementos de terras raros, que muitas vezes são extraídos de maneiras destrutivas para o meio ambiente. Além disso, os data centers usam água durante a construção e, quando entram em operação, usam a água para resfriar os componentes elétricos. Globalmente, a infraestrutura relacionada à IA poderá em breve consumir seis vezes mais água do que a Dinamarca, um país de 6 milhões de habitantes, de acordo com uma estimativa.

Algumas pessoas consideram a IA como uma carta coringa em relação ao meio ambiente, considerando que temos um bom controle sobre os possíveis impactos ambientais, mas que é impossível prever através de estimativas e padrões como as IAs afetarão o planeta, alguns especialistas temem que eles possam ter consequências não intencionais

CONSUMISMO

A paixão por tudo que é novo fez com que os produtos se tornassem descartáveis. O apego significativo a símbolos materiais surgiu no fim do século XVIII e no início do século XIX, trazendo uma grande transformação na relação entre consumo e necessidade.



Com a expansão do industrialismo, a demanda por melhores artigos materiais se tornou mais palpável, visando além das necessidades pessoais, mas também, formas de promover satisfação e felicidade. Além disso, o consumo de itens luxuosos ampliou a distinção social entre as classes, impulsionando as dinâmicas de poder que movem a sociedade.

O consumismo desenvolveu um ciclo: cria uma necessidade, vende um objeto que a supra e cria mais necessidades. É nesse momento em que essas necessidades se distanciam do padrão de vida das pessoas e se tornam apenas um conceito estético que mais se agrega a suas carências emocionais do que suas necessidades reais. Dessa forma, conforme o consumo sofre um aumento desenfreado, os níveis de desperdício também se elevam.

O consumo consciente é um objetivo cada vez mais distante, mas essencial para manter o controle da produção descartável e consequentemente a estabilidade do meio ambiente.

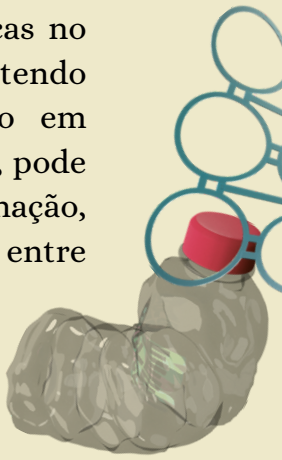
O LIXO

O crescimento de áreas urbanas tem acompanhado a ampliação de problemas ambientais. Um dos principais problemas associados a essa situação é a produção e descarte de resíduos, muitas das vezes, provenientes dos costumes e hábitos de consumo de produtos industrializados.

O consumismo é um dos agentes responsáveis por trazerem uma larga produção de descartáveis, sendo um dos aspectos vigentes nas grandes cidades.

No Brasil, o destino de boa parte dos resíduos se encontra a céu aberto. Os sistemas de coleta possuem tendência a falhas quanto a segregação do lixo. Isso se torna visível ao observar a disposição desses recursos em locais como lotes baldios, em margens de estradas, lagos e rios, fora outros espaços indevidos.

A forma como esses produtos são descartados geram profundas alterações físicas e biológicas no meio ambiente, comprometendo ecossistemas. A disposição em cursos d'água, por exemplo, pode ocasionar casos de contaminação, assoreamento, enchentes, entre diversos outros problemas.



SUPERPOPULAÇÕES

O aumento da população mundial tem sofrido uma expansão acelerada. Assim como outras questões, as superpopulações também se tornaram uma grande preocupação aos cientistas da contemporaneidade, devido a possibilidade de escassez de recursos naturais básicos para a sobrevivência. Em algum momento, é provável que as demandas de consumo possam até deixar de serem supridas.

Os impactos ambientais intensos são um reflexo da densa massa populacional, que não somente pratica o consumo exacerbado, como também, utiliza os recursos naturais de forma indevida quando estes deveriam ser preservados às futuras gerações.

Além disso, o alargamento das grandes cidades provoca a devastação de coberturas vegetais nativas, intensificando os efeitos da poluição atmosférica do planeta.

Sendo assim, mecanismos para contornar o problema vão além de programas de controle de natalidade. Afinal, é necessária também a conscientização por parte da sociedade, de forma a tornar viável que todos ajam em conjunto para minimizar os impactos ambientais.

UM FUTURO QUE QUEREMOS

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade é um conceito que busca equilibrar o uso dos recursos naturais com a economia e a vida humana, sendo esses seus três pilares (ambiental, econômico e social). Seu conceito atual ganhou visibilidade a partir de 1972, em conferências da ONU.

Na atualidade, com a escassez de recursos, aquecimento global, crise de resíduos e perda de biodiversidade, portanto, a sustentabilidade é um dos pontos essenciais para frear essa degradação. Dessa forma, poderá contribuir com a preservação das florestas, regulação do clima, da saúde e outros aspectos.

É importante lembrar que sustentabilidade não é somente aquelas famosas práticas individuais, como fechar a torneira ao escovar os dentes ou reduzir o tempo de banho. Para integrar essa prática ao cenário atual, é necessário também algumas mudanças em maior escala:

•transformar a mobilidade urbana;

•praticar o consumo consciente;

•investir em energia limpa e eficiente;

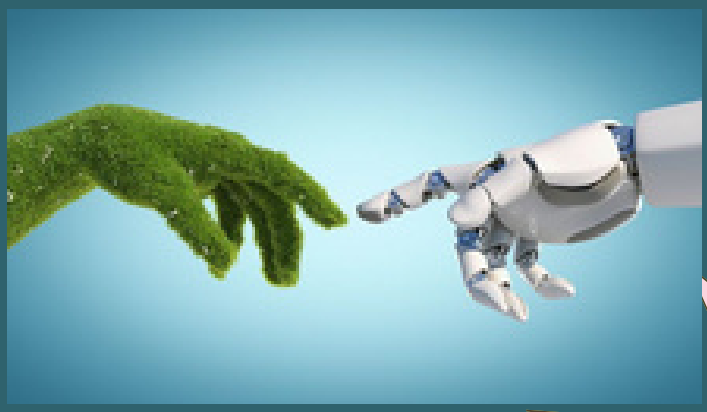
•apoiar a moda sustentável.

•cobrar as grandes empresas por suas responsabilidades ecológicas;

A CIENCIA SUSTENTÁVEL

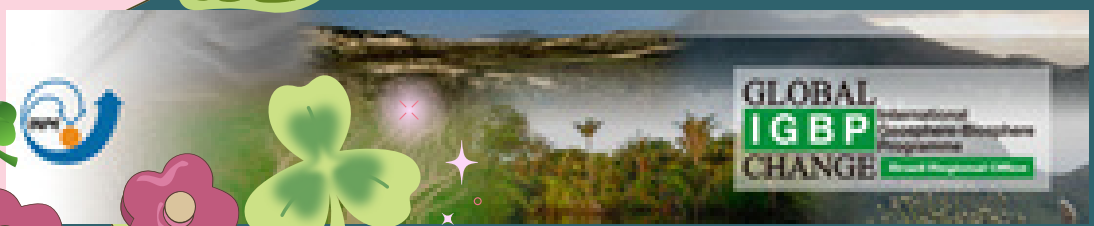
Ciência para um futuro sustentável: Como vimos antes, é necessário que haja uma conscientização sobre a utilização de tecnologias, e a ciência exerce um papel fundamental nisso. O progresso da ciência e da tecnologia proporcionou o surgimento das sociedades industriais modernas caracterizadas pela riqueza, e a expectativa crescente de que sempre estará disponível a todos.

A comunidade científica também buscou alertar a sociedade sobre essas questões, levando maior conscientização para que povos e governos investissem tempo em questões relacionadas ao meio ambiente e o impacto das atividades humanas sobre ele.



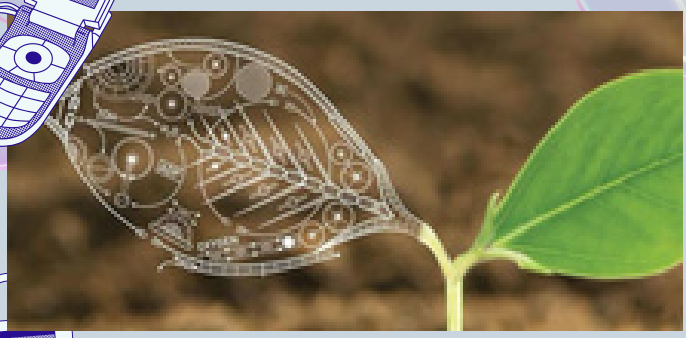
Assim, a comunidade científica tem uma responsabilidade de fornecer informações acerca da condição da Terra e monitorar possíveis mudanças (através de aparelhos desenvolvidos pela própria Ciência). Porém, não é suficiente apenas monitorar, é preciso também controlar essas medidas, reduzir incertezas e fornecer uma análise que indicará qual caminho a humanidade deve seguir, não sendo um trabalho somente dessa comunidade mas que também precisa de apoio e esforço internacional.

Um exemplo de programa internacional é O Programa Internacional Geosfera-Biosfera, que é o mais recente programa de pesquisa do ICSU sobre mudanças globais, o qual complementa o Programa de Pesquisa Climática Mundial. Outro exemplo é o o Labea (Laboratório de Bem-estar Animal), que é coordenado pela professora Carla Forte Maiolino Molento, se destaca por se dedicar ao estudo de métodos alternativos ao uso de animais.



Inovações tecnológicas

por um futuro melhor



A inovação tecnológica está cada vez mais presente, seja através da inteligência artificial, da robótica, da biotecnologia, das energias renováveis, entre outros. Elas auxiliam e oferecem novas possibilidades para enfrentar problemas que afetam todo o planeta.

Na sociedade contemporânea, novas tecnologias deixaram de ser apenas ferramentas de produtividade para se tornarem aliadas na preservação do planeta e na redução das desigualdades. Elas conectam pessoas em áreas isoladas, otimizam recursos naturais escassos e proporcionam tratamentos médicos personalizados, mudando a forma como a humanidade enfrenta crises humanitárias e ambientais.

Mas como posso utilizar essas inovações?

Apesar dos inúmeros benefícios, algumas inovações tecnológicas também podem causar malefícios quando utilizadas de forma inadequada, como danos à saúde física e mental, desemprego em determinadas áreas pela automação do trabalho e a disseminação de fake news. Isso ocorre porque, frequentemente, muitas delas são usadas de forma irresponsável. Portanto, é muito importante a verificação de informações antes de compartilhá-las, proteger suas senhas e dados pessoais e refletir sobre a utilidade de cada aplicativo ou dispositivo, evitar o uso desnecessário de ferramentas como a IA (priorizando seu pensamento crítico e pesquisas próprias), sem necessidade de abandonar as tecnologias, até porque o objetivo é utilizá-las de maneira equilibrada, consciente e benéfica para a saúde, os relacionamentos e o meio ambiente.

Observação

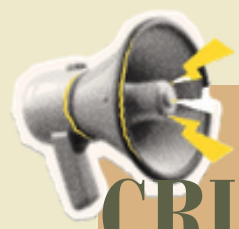
Não se esqueça de realizar o descarte correto do lixo (principalmente o eletrônico).

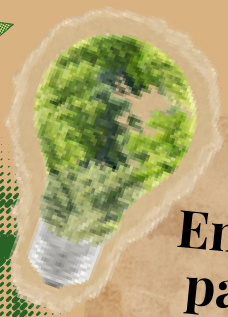
Projeto

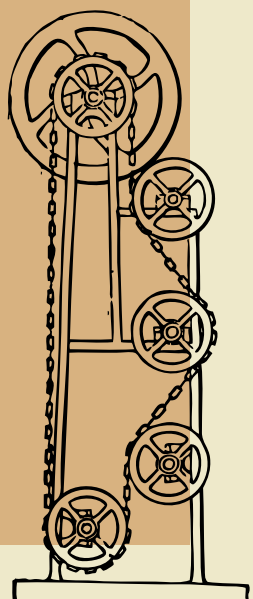
CRIATIVIDADE SUSTENTÁVEL

Em algum momento, você já pensou em reutilizar materiais que iriam ser descartados após o uso, como papelão e garrafas pet, mas não tinha ideia de como fazer isso?

Então não perca a chance de participar de nossa oficina Criatividade Sustentável. T ajudaremos a criar peças do estilo que preferir, priorizando sempre o reúso de recursos.







Referências Bibliográficas

-> UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. PET Sistemas de Informação. Disponível em : https://www.ufsm.br/pet/sistemas-de-informacao/2024/10/21/o-impacto-ambiental-das-inteligencias-artificiais. Acessado em 11 set. 2026

->PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE (PNUMA). Disponível em : https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/ia-gera-um-problema-ambiental-veja-o-que-o-mundo-pode-fazer. Acessado em 11 set. 2026

-> UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, pdf, UM ESTUDO SOBRE A SUSTENTABILIDADE. Acessado em 23 jul. 2026

-> PET, sistema de informação. Disponível em: https://www.ufsm.br/pet/sistemas-de-informacao/2024/10/21/o-impacto-ambiental-das-inteligencias-artificiais?amp. Acessado em 11 set. 2026

->NÚCLEO DO CONHECIMENTO. Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/tag/sustentabilidade. Acessado em 11 set. 2026

Editoras

Anna Victóra Santos Cardinot Fernandes;

Izadora Feliciano dos Santos;

Larissa do Nascimento Rodrigues;

Revisão

Professor Anderson - Cefet-RJ

0 00035 54562 0